



Tecnológico de Monterrey

Privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics

Nombre y Matrícula:

Ulises Orlando Carrizalez Lerín

A01027715

TC3007C.501 - Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Benjamín Valdés Aguirre

Date:

10/11/2025

Índice

Anonimización (Individual)	3
Introducción	3
Verificación de los datos anonimizados	3
Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera en México	4
Alcance	4
Definiciones	5
Roles y responsabilidades	5
Proceso de manejo de datasets y accesos	5
Ubicación de almacenamiento	6
Redes y acceso	6
Autorizaciones y documentación requerida	6
Cumplimiento y auditoría (alineación normativa)	6
Proceso para trabajar con el set de datos	7
Herramienta de control de accesos y bitácora de cambios	7
Control de accesos	7
Bitácora de cambios interna	8
Seguridad	8
Seguridad de los datos	8
Seguridad del modelo	9
Seguridad del entorno	9
Respaldo y retención de datos	9
Gestión de incidentes	9
Cumplimiento y auditoría	9
Revisión y Actualización	9
¿Quiénes conforman el equipo de MuuMetrics?	10

Anonimización (Individual)

Los datos proporcionados por el CAETEC consistieron únicamente en imágenes y registros del ordeño de las vacas del corral número 6. Tras una revisión exhaustiva sobre la privacidad y anonimización de datos, se identificó que no existe regulación específica en México que considere necesario anonimizar información referente a animales, dado que estos no son considerados personas ni sujetos de derechos en materia de protección de datos personales.

No obstante, se detectó la presencia de elementos que podrían involucrar información personal indirecta. En particular, algunas imágenes muestran trabajadores del CAETEC, quienes, por error, activaron el sistema de captura fotográfica. En estos casos, es necesario anonimizar o eliminar dichas imágenes conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el cual establece que los responsables deberán garantizar que los datos personales sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, y deberán suprimir aquellos que resulten innecesarios o irrelevantes para la finalidad del tratamiento.

Por último, se observó que las vacas cuentan con etiquetas de identificación en las orejas, mediante las cuales sería posible rastrear al animal hasta las instalaciones del CAETEC. Sin embargo, tras un análisis detallado de las imágenes, se determinó que la resolución y el nivel de detalle no son suficientes para representar un riesgo a la privacidad o localización de la institución y dueños de estas vacas, por lo que no se considera necesario aplicar medidas adicionales de anonimización en este caso.

Introducción

El objetivo de esta política es establecer los lineamientos para garantizar la seguridad de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos utilizados en el proyecto MuuMetrics. De igual forma, se busca asegurar un control adecuado sobre accesos, modificaciones y divulgaciones del material relacionado al proyecto.

Verificación de los datos anonimizados

Después de una revisión exhaustiva del conjunto de datos, se identificaron únicamente dos posibles fuentes de información personal o sensible: algunas imágenes que muestran personas y las etiquetas con códigos de barras colocadas en las vacas.

En primer lugar, respecto a las personas, se observó que en la mayoría de las imágenes los trabajadores del CAETEC aparecen con el rostro cubierto, por lo que no se considera que exista una violación a su privacidad. Sin embargo, se detectaron algunas imágenes en las que los rostros de los trabajadores son visibles. Dado que dichas imágenes no aportan valor al propósito de este proyecto, se decidió eliminarlas del dataset.

En segundo lugar, en cuanto a las etiquetas de las vacas, tras revisar múltiples imágenes se concluyó que, debido a la resolución y a la distancia desde la que fueron tomadas, no es posible extraer con claridad el código de barras. Por lo tanto, estas imágenes no representan un riesgo de identificación del propietario ni de exposición de información personal. Por ello se concluye que no requiere de algún proceso de anonimización adicional.

Ejemplo de Etiqueta	Ejemplo de Persona
	

Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera en México

La industria ganadera mexicana ha adoptado un modelo cada vez más digitalizado con sistemas de registro, trazabilidad, sensores, imágenes de los animales y bases de datos que permiten seguimiento de la producción. Estas son técnicas empleadas por el CAETEC para la producción de leche. El SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) busca consolidar una base de datos para la identificación del ganado en México, lo cual registra a los animales.^{2,3}

Esta digitalización genera que el sistema de ganadería sea eficiente, pero al mismo tiempo impone retos significativos en cuanto al manejo, privacidad, seguridad y accesibilidad de esos datos. Para esto, es importante establecer lineamientos para esta protección de privacidad para los usos del CAETEC. Ya que se alinea a estos datos. En el documento de

Uno de los principales aspectos de consideración para el proceso ganadero se relaciona con la trazabilidad. Las vacas del CAETEC siguen los lineamientos del sistema del SINIIGA. Lo cual indica que cada vaca está identificada de forma única. Esta práctica garantiza un control y sistema de rastreo logístico, también implica un riesgo de exposición de información sensible. Por ejemplo, si se asocia con la ubicación o los registros de producción. Por esta razón, en el contexto del proyecto de MuuMetrics, estos números de identificación se enmascararán con un filtro de difuminación solamente en caso de ser visibles y mostrar información visible. Antes de cualquier análisis o publicación de datos.

Esta práctica permite mantener el equilibrio entre la privacidad de los datos y el cumplimiento de las obligaciones de trazabilidad establecidas por SINIIGA, garantizando así la confidencialidad sin comprometer la integridad de los procesos de seguimiento.

Alcance

Este documento aplica a:

- Los integrantes del equipo desarrollador de MuuMetrics.

- Los colaboradores del Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC).
- Los profesores de la concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II (Gpo. 501)
- Externos o stakeholders que tengan relación directa o indirecta con la información del proyecto.

Definiciones

- Datos sensibles: Información que contenga imágenes, identificadores o características que permitan el reconocimiento de animales, colaboradores o instalaciones del CAETEC.
- Entorno aprobado: Equipos y servidores designados por el equipo del proyecto MuuMetrics para el almacenamiento, procesamiento y entrenamiento de modelos.
- Anonimización: Proceso por el cual se eliminan o enmascaran elementos que puedan permitir la identificación directa de sujetos, bienes o activos.

Roles y responsabilidades

<i>Rol</i>	<i>Responsabilidad</i>
Equipo de MuuMetrics	1. Aplicar buenas prácticas de seguridad en el manejo de datos y modelos. 2. Restringir acceso público a los datos. 3. Hacer uso de los datos únicamente en el contexto del proyecto. 4. Definir procesos para la protección de los datos.
Consultores / Profesores	1. Revisar y validar procesos de seguridad
Externos / Stakeholders	1. Reconocer que el acceso de la información del CAETEC será restringido. 2. Respetar las condiciones de privacidad y seguridad de los datos del proyecto.

Proceso de manejo de datasets y accesos

El presente proceso define los pasos, controles y responsabilidades asociados al manejo, almacenamiento y acceso a los conjuntos de datos utilizados en el proyecto MuuMetrics, con el objetivo de garantizar la trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento de las políticas establecidas en este documento.

Ubicación de almacenamiento

Los datos y documentos del proyecto se almacenan únicamente en plataformas institucionales o aprobadas por el equipo de MuuMetrics. Estos no pueden ser almacenados en dispositivos personales, servicios externos no cifrados ni redes públicas.

Redes y acceso

El acceso a la información se otorga según el principio de menor privilegio, y se registra con base en roles, plataformas y periodo de accesibilidad definido.

<i>Rol</i>	<i>Plataformas de acceso</i>	<i>Periodo de accesibilidad</i>	<i>Permisos otorgados</i>
Equipo de MuuMetrics	Drive del equipo Notion del equipo GitHub del equipo	22 de septiembre de 2025 - 12 de diciembre de 2025	Edición completa (lectura, escritura y actualización).
Consultores / Profesores	Drive del equipo Notion del equipo GitHub del equipo	22 de septiembre de 2025 - 12 de diciembre de 2025	Lectura
Externos / Stakeholders	Drive del equipo Notion del equipo	22 de septiembre de 2025 - 12 de diciembre de 2025	Lectura

Cada acceso es gestionado mediante invitación institucional

Autorizaciones y documentación requerida

Antes de conceder cualquier acceso a las plataformas o datos del proyecto, los individuos deberán:

1. Firmar el “Acuerdo de privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics”, disponible en la carpeta compartida de Drive o proporcionado por un integrante del equipo MuuMetrics.
2. Hacer la petición de registro al acceso de los datos o documentos a un integrante de MuuMetrics.
3. Esperar a que la petición sea aprobada y los nuevos permisos sean otorgados.
4. En caso de incorporar nuevos miembros al equipo o externos, se deberá notificar a un integrante del equipo de MuuMetrics para actualizar permisos en todas las plataformas.

Cumplimiento y auditoría (alineación normativa)

- Cada semana se revisará el estado de permisos y accesos activos, verificando que correspondan a la bitácora de Notion.

- En caso de solicitudes de acceso o renovación o revocación, algún integrante del equipo de MuuMetrics deberá registrarlo en la tabla de “Control de accesos” en Notion.
- Cualquier cambio en permisos o roles se documentará en la bitácora de cambios interna, ubicada en el Notion.
- Se realizarán auditorías semanales, con el fin de verificar el cumplimiento del proceso para el acceso de datos tanto por los integrantes del equipo, como de externos.
- Cada semana se atenderán las peticiones en caso de que haya peticiones de registro a la organización.

Proceso para trabajar con el set de datos

Para garantizar el uso ético y seguro de los datasets, se sigue el siguiente flujo:

1. Solicitud de acceso: el miembro interesado solicita acceso o uso de un conjunto de datos a algún integrante del equipo de MuuMetrics.
2. Evaluación de propósito: se revisa la justificación del uso y si está alineado con los objetivos del proyecto.
3. Verificación de antecedentes: se confirma que el solicitante haya firmado el “Acuerdo Privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics”. En caso de que no haya sido firmado, se deberá solicitar firmarlo antes de continuar con el proceso.
4. Autorización: se otorgan permisos temporales o parciales según la necesidad.
5. Actualización: Se actualiza a la tabla de control de accesos en Notion y también se registra en la bitácora de cambios interna dicho cambio.
6. Uso y monitoreo: durante el acceso, se harán auditorías semanales donde se verificará que los permisos estén vigentes, que todos los cambios estén registrados y actualizados.
7. Revocación: al concluir el periodo autorizado, se eliminan los permisos y se mantiene evidencia del proceso.

Importante: En ningún caso los datos pueden ser exportados, duplicados o almacenados fuera de la organización sin autorización de algún integrante del equipo de MuuMetrics y del CAETEC.

Herramienta de control de accesos y bitácora de cambios

Para mantener trazabilidad y evidencia del cumplimiento del protocolo, se utiliza una bitácora y una tabla de control de accesos en Notion bajo el nombre “Control de accesos” y “Bitácora de cambios interna”.

Control de accesos

Cada registro incluye los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre del usuario	Persona que accedió a los datos
Rol	Tipo de usuario (equipo, profesor, externo).
Permisos otorgados	Lectura, subida, modificación o descarga.

Plataformas de acceso	Se especifica a qué plataforma(s) se tiene acceso
Periodo de accesibilidad	Se especifica el periodo temporal en el que se tendrá acceso

Bitácora de cambios interna

Cada registro incluye los siguientes campos:

Campo	Descripción
Fecha y hora	Momento del acceso o modificación.
Nombre del usuario	Persona que accedió al dataset.
Rol	Tipo de usuario (equipo, profesor, externo).
Permisos otorgados	Lectura, subida, modificación o descarga.
Justificación	Descripción breve de la justificación del permiso.
Autorizado por	Integrante responsable que aprobó el acceso.

La revisión y actualización continua de estos registros garantiza que el manejo de los datos en MuuMetrics se realice conforme a las leyes aplicables (LFPDPPP, LFSA) y bajo buenas prácticas de seguridad de la información.

Seguridad

Seguridad de los datos

- Los datos sólo podrán ser almacenados en entornos aprobados por el equipo MuuMetrics.
- El acceso de los datos del CAETEC será autorizado exclusivamente por sus responsables (Equipo de MuuMetrics).
- Conforme al artículo 18, fracción IV, de la Ley Federal de Sanidad Animal, no se permitirá la anonimización que impida la trazabilidad de bienes de origen animal destinados al consumo humano.
- Los archivos .csv y demás registros deberán mantenerse cifrados y con permisos limitados según la política de Drive institucional.

Seguridad del modelo

- Se deberán registrar y versionar los conjuntos de entrenamiento y validación.
- Todo modelo deberá someterse a evaluaciones de sesgo, robustez y rendimiento antes de su despliegue.
- Las conexiones con APIs externas, como OneDrive, deberán realizarse mediante canales cifrados.

Seguridad del entorno

- Los entornos de desarrollo y producción deberán permanecer aislados.
- Se deberán aplicar actualizaciones de seguridad de manera periódica.

Respaldo y retención de datos

- Los datos deberán contar con copias de seguridad cifradas en medios aprobados.

Gestión de incidentes

- Todo incidente de seguridad (filtración de datos, acceso no autorizado, corrupción de modelo) debe de solucionarse en un plazo máximo de 24 horas y registrarse en la bitácora de cambios interna.

Cumplimiento y auditoría

- Este documento se alinea con las normativas aplicables (ej. GDPR, ISO 27001, Ley Federal de Protección de Datos Personales).
- Se realizarán auditorías periódicas de seguridad y cumplimiento.
- Cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones disciplinarias o restricciones de acceso.

Revisión y Actualización

Este documento deberá revisarse cuando haya:

- Cambios en los sistemas o plataformas de ML.
- Nuevos riesgos identificados.
- Actualizaciones normativas.

Anexo

¿Quiénes conforman el equipo de MuuMetrics?

Nombre de integrante	Correo
Ulises Orlando Carrizalez Lerín	Ulises Orlando C...
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	Mónica Monser...
María José Soto Castro	María José Soto...
Tomás Pérez Vera	Tomás Pérez Vera
Grant Nathaniel Keegan	Grant Nathaniel...
Bárbara Paola Alcántara Vega	Bárbara Paola A...

Notas y Referencias

- [1] Barranquero, J. (2022). Introducción a la anonimización de datos: Técnicas y casos prácticos. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Redes, & Oficina del Dato. <https://datos.gob.es/es/aviso-legal>
- [2] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Portal oficial del SINIIGA. Recuperado el 10 de noviembre de 2025, de <http://www.siniiga.org.mx/index.html>
- [3] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Especificaciones para la identificación bovina. <http://www.siniiga.org.mx/docs/EspecificacionesIdBovinos.pdf>
- [4] Dennis, E., Vander, B., & James, M. (2021). Webinar: Are Livestock Producers Willing to Pay for Traceability Programs? Farm and ranch management. University of Nebraska–Lincoln.
- [5] Meulemeestre, J. (2018). Livestock identification, the cornerstone of food biosecurity and traceability. Allflex Livestock Intelligence Global.
- [6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

[7] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 25 de julio). Ley Federal de Sanidad Animal (última reforma 21 de mayo de 2024). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>